Module 1 – Physiologie humaine

Contrôle d'entraînement n°3

ECB n°1 – contrôle Médisup n°1 du samedi 17 octobre 2026

ÉNONCÉ Durée : **60 minutes**

Consignes de réponses : **QRU** : une seule réponse exacte — **QRM** : plusieurs réponses exactes (de 2 à 4).
30 questions : **20 QRM** et **10 QRU**. Le type est indiqué avant chaque énoncé. **Calculatrice non autorisée.**

Répartition par cours

- FC7 Transmission synaptique : Q1–6
- FC8 Système endocrinien : Q7–13
- FC9 Équilibre acido-basique : Q14–19
- FC10 Thermorégulation : Q20–24
- FC11 Extéroception : Q25–27
- FC12 Cognition : Q28–30

NOM : Groupe :

Prénom : Note : / 30

Grille de réponses

		a	b	c	d	e			a	b	c	d	e
1)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**16)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**17)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
3)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**18)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
4)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**19)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**20)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
6)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**21)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
7)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**22)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**23)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**24)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**25)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**26)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
12)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**27)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**28)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14)	QRM	☐	☐	☐	☐	☐	**29)**	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
15)	QRU	☐	☐	☐	☐	☐	**30)**	QRU	☐	☐	☐	☐	☐

FC7 Transmission synaptique

1) QRM. À propos des différents types de synapses :

a) la synapse neuro-effectrice transmet l'information d'un neurone à une cellule musculaire et appartient aux voies efférentes
b) la synapse neurosensorielle relie une cellule réceptrice à un neurone et appartient aux voies efférentes
c) la transmission électrique s'effectue en 0,3 à 0,5 ms, avec un délai synaptique
d) l'architecture symétrique de la synapse électrique permet une transmission bidirectionnelle
e) le connexon de la jonction gap est formé par l'assemblage de connexines

2) QRU. Quelle séquence respecte l'ordre des étapes de la transmission synaptique chimique ?

a) ouverture des canaux Ca^{2+} voltage-dépendants → arrivée du PA présynaptique → fixation du Ca^{2+} sur la synaptotagmine → exocytose → PPS
b) arrivée du PA présynaptique → ouverture des canaux Ca^{2+} → fixation du Ca^{2+} sur la synaptotagmine → arrimage des vésicules → exocytose → fixation sur les récepteurs → PPS
c) arrivée du PA présynaptique → exocytose → ouverture des canaux Ca^{2+} → arrimage des vésicules → PPS
d) arrivée du PA présynaptique → fixation du Ca^{2+} sur la synaptotagmine → ouverture des canaux Ca^{2+} → exocytose → arrimage des vésicules → PPS
e) arrivée du PA présynaptique → ouverture des canaux Ca^{2+} → arrimage des vésicules → fixation du Ca^{2+} sur la synaptotagmine → exocytose → PPS

3) QRM. À propos de la libération du neurotransmetteur et du codage de l'information :

a) un potentiel d'action présynaptique isolé entraîne la libération de 1 à 10 quanta
b) les vésicules s'arriment à la grille présynaptique, structure du cytosquelette
c) une vésicule synaptique contient un quantum, soit plusieurs milliers de molécules de neurotransmetteur
d) la réponse postsynaptique est de type tout ou rien, indépendante de la quantité de neurotransmetteur libérée
e) lors d'une salve de PA, l'entrée de Ca^{2+} augmente, ce qui augmente le nombre de vésicules arrimées

4) QRM. Concernant les récepteurs postsynaptiques ionotropiques et métabotropiques :

a) les RCPG peuvent réguler l'expression de gènes de la cellule postsynaptique
b) les RCPG assurent une transmission indirecte, lente (de la seconde à la minute) et prolongée
c) les récepteurs ionotropiques sont formés de 7 hélices α transmembranaires
d) un même neurotransmetteur peut produire un PPSE ou un PPSI selon le récepteur sur lequel il se fixe
e) la fixation du GABA sur le récepteur $GABA_A$ génère un PPSE

5) QRM. À propos des médicaments psychotropes :

a) un IMAO bloque la recapture des monoamines dans l'élément présynaptique
b) un anxiolytique agoniste des récepteurs GABAergiques favorise l'hyperpolarisation de la membrane postsynaptique
c) un neuroleptique agit comme antagoniste des récepteurs dopaminergiques postsynaptiques et freine la transmission
d) un ISRS bloque le transporteur présynaptique de la sérotonine, ce qui augmente la quantité de sérotonine dans la fente
e) les antidépresseurs ont pour objectif de freiner la transmission synaptique

6) QRU. À propos des potentiels postsynaptiques et de l'intégration synaptique, quelle proposition est exacte ?

a) l'amplitude d'un PPS augmente avec la distance qui le sépare de la zone gâchette
b) la sommation temporelle correspond à l'addition de PPS issus de plusieurs synapses activées simultanément
c) un seul PPSE suffit en général à atteindre le seuil de déclenchement du PA
d) le signal EEG recueilli par des électrodes de scalp reflète la sommation de PPS synchrones d'un grand nombre de neurones
e) une sommation de PPSI au cône d'implantation dépolarise la membrane et favorise le PA

FC8 Système endocrinien

7) QRM. À propos des glandes endocrines :

a) les glandes parathyroïdes sont situées sur la face postérieure de la thyroïde
b) des cellules endocrines disséminées sont présentes dans le cœur, l'estomac, l'intestin et les reins
c) la corticosurrénale, partie interne de la glande surrénale, sécrète le cortisol et l'aldostérone
d) la médullosurrénale sécrète des catécholamines (adrénaline, noradrénaline)
e) les glandes sudoripares sont des glandes endocrines, car elles sécrètent vers le milieu extérieur

8) QRU. Concernant les classes d'hormones, quelle proposition est exacte ?

a) les hormones thyroïdiennes, dérivées de la tyrosine, possèdent les mêmes caractéristiques que les hormones stéroïdes
b) les hormones peptidiques sont stockées dans des vésicules et ont une demi-vie de 60 à 90 minutes
c) les hormones stéroïdes circulent majoritairement sous forme libre, seule forme active
d) les catécholamines franchissent la membrane par diffusion simple et se fixent sur des récepteurs intracellulaires
e) l'insuline agit par l'intermédiaire d'un récepteur intracellulaire jouant le rôle de facteur de transcription

9) QRM. À propos des mécanismes d'action de l'ADH et de l'aldostérone sur les cellules du tube collecteur :

a) le récepteur V2 de l'ADH est un RCPG situé sur la membrane apicale
b) la fixation de l'ADH active l'adénylate cyclase ; l'AMPc produit agit sur la PKA
c) l'aldostérone agit en modifiant l'expression de gènes de la cellule cible
d) l'aldostérone augmente la réabsorption de K^+ et la sécrétion de Na^+
e) l'ADH entraîne la fusion de vésicules d'aquaporines 2 avec la membrane apicale, permettant une réabsorption passive d'eau

10) QRM. À propos du complexe hypothalamo-hypophysaire :

a) la neurohypophyse correspond au lobe postérieur de l'hypophyse
b) l'ADH, synthétisée par des neurones hypothalamiques, est stockée dans les corpuscules nerveux terminaux de la neurohypophyse
c) les hormones hypothalamiques destinées à l'adénohypophyse rejoignent la circulation générale avant d'atteindre l'hypophyse
d) la sécrétion d'ADH est déclenchée lorsque des osmorécepteurs hypothalamiques détectent une augmentation de l'osmolarité
e) l'adénohypophyse dérive d'un tissu nerveux et contient les axones des neurones hypothalamiques

11) QRU. À propos des rythmes de sécrétion hormonale, quelle proposition est exacte ?

a) le cortisol présente un pic de sécrétion en fin de journée
b) la lumière bleue augmente la sécrétion de mélatonine
c) le pic de LH du cycle menstruel est un exemple de rythme circadien
d) le rythme circadien du cortisol est insensible au travail de nuit
e) la sécrétion pulsatile de GnRH, environ toutes les heures pendant la phase folliculaire, est un rythme ultradien

12) QRM. Une patiente de 55 ans présente, sur deux prélèvements, une glycémie à jeun de 1,40 g/L. Quelles affirmations sont exactes ?

a) le glucagon, sécrété par les cellules α, est une hormone hyperglycémiante
b) chez cette patiente, un diabète de type 2 est plus probable qu'un diabète de type 1
c) le diabète de type 2 correspond à une destruction des cellules β des îlots de Langerhans
d) l'insuline favorise l'entrée de glucose dans les cellules musculaires et les adipocytes par l'insertion de transporteurs GLUT4
e) ces valeurs permettent de poser le diagnostic de diabète

13) QRM. À propos de l'axe thyréotrope et des hormones thyroïdiennes :

a) la T3 contient 4 atomes d'iode et la T4 en contient 3
b) les hormones thyroïdiennes augmentent la consommation d'O_2 et la thermogenèse
c) avec le système nerveux sympathique, les hormones thyroïdiennes induisent l'expression d'UCP1 dans les adipocytes bruns
d) la majeure partie de la T4 est convertie en T3, forme la plus active
e) une hypothyroïdie centrale résulte d'une atteinte de la glande thyroïde elle-même

FC9 Équilibre acido-basique

14) QRM. À propos des valeurs de pH dans l'organisme :

a) en milieu acide, l'affinité de l'hémoglobine pour l'O_2 augmente
b) le pH du LCR (7,30 – 7,35) est supérieur au pH artériel
c) le pH artériel normal (7,38 – 7,42) correspond à une $[H^+]$ d'environ 40 nmol/L
d) le pH intracellulaire est d'environ 7,4
e) à pH 7,0, la $[H^+]$ vaut 100 nmol/L, soit 2,5 fois la valeur normale du plasma artériel

15) QRU. À propos de l'origine de la charge acide quotidienne, quelle proposition est exacte ?

a) le CO_2 est un acide fixe produit à raison d'environ 12 moles par jour
b) l'acide sulfurique provient principalement du métabolisme des acides nucléiques
c) l'acide urique (pKa 5,4) est issu du métabolisme des acides nucléiques
d) les acides cétoniques proviennent de la glycolyse anaérobie
e) un régime riche en végétaux augmente la charge acide

16) QRM. À propos des systèmes tampons et de la régulation rénale du pH :

a) la régulation pulmonaire du pH est plus lente que la régulation rénale
b) le tampon phosphate agit surtout dans le milieu intracellulaire ; son pK_2 vaut 6,8
c) l'anhydrase carbonique est une métallo-enzyme à zinc
d) en situation de charge acide, les cellules intercalaires de type B sécrètent des H^+ tamponnés par NH_3 et HPO_4^{2-}
e) le tubule proximal réabsorbe la quasi-totalité des ions HCO_3^- filtrés

17) QRM. Après des vomissements abondants, un patient présente aux gaz du sang artériel : [HCO_3^-] = 36 mmol/L et $PaCO_2$ = 48 mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?

Données : pKa = 6,1 ; α CO_2 = 0,03 mmol·L^{-1}·mmHg^{-1}.

Aide au calcul :

Calcul	Résultat
log 2	0,30
log 2,5	0,40
log 3	0,48

a) l'excitabilité des neurones et des cardiomyocytes est diminuée
b) la kaliémie (K^+ extracellulaire) est augmentée
c) il s'agit d'une alcalose métabolique
d) le pH artériel est d'environ 7,5
e) la $PaCO_2$ élevée traduit une compensation respiratoire par diminution de la ventilation

18) QRU. Chez un sujet, on mesure un pH artériel de 7,4 et une $PaCO_2$ de 30 mmHg. Quelle est la concentration plasmatique en HCO_3^- ?

Données : pKa = 6,1 ; α CO_2 = 0,03 mmol·L^{-1}·mmHg^{-1}.

Aide au calcul :

Calcul	Résultat
log 2	0,30
log 3	0,48

a) 0,9 mmol/L
b) 9 mmol/L
c) 18 mmol/L
d) 24 mmol/L
e) 600 mmol/L

19) QRM. Un patient présente une diarrhée profuse responsable d'une perte de bicarbonates. Quelles affirmations sont exactes ?

a) il s'agit d'une acidose métabolique
b) la compensation respiratoire consiste en une hypoventilation
c) une compensation rénale peut intervenir si les reins sont sains
d) la réponse immédiate est la dissociation du CO_2 en HCO_3^- et H^+, ce qui diminue la quantité de CO_2
e) aux gaz du sang, on attend un pH < 7,35 et une $[HCO_3^-]$ > 26 mmol/L

FC10 Thermorégulation

20) QRM. À propos des échanges thermiques entre le noyau et l'écorce :

a) ils se font essentiellement par convection circulatoire
b) en ambiance froide, l'échange de chaleur par contre-courant augmente la chaleur dissipée
c) la vasoconstriction cutanée est commandée par le système nerveux parasympathique
d) à températures du noyau et de l'écorce inchangées, diviser par 2 le débit sanguin cutané divise par 2 la quantité de chaleur échangée
e) en ambiance chaude, l'écorce s'amincit et la température de la peau s'élève

21) QRU. À propos de la thermogenèse, quelle proposition est exacte ?

a) le frisson correspond à des contractions lentes et de grande amplitude des muscles antagonistes
b) la protéine UCP1 forme un canal à protons qui découple la chaîne respiratoire de l'ATP synthase
c) le frisson est déclenché par le système nerveux sympathique
d) les adipocytes bruns sont abondants chez l'adulte et rares chez le nouveau-né
e) le frisson peut être maintenu plusieurs jours sans épuisement

22) QRM. À propos de la fièvre et de la commande hypothalamique de la température :

a) les facteurs pyrogènes augmentent l'activité des thermorécepteurs au chaud
b) une température captée trop basse stimule l'hypothalamus antérieur
c) le lipopolysaccharide bactérien est un pyrogène exogène
d) au début d'une fièvre, la température de consigne étant élevée, des frissons peuvent apparaître
e) les cytokines IL1, IL6 et TNF-α sont des pyrogènes exogènes

23) QRU. Un sujet nu, debout et immobile, se trouve dans une pièce dont l'air et les parois sont à 20 °C. Sa température cutanée moyenne est de 30 °C et sa surface exposée de 2 m². On ne considère que les pertes par radiation et par convection. Au bout de combien de temps aura-t-il perdu 360 kJ ?

Données : $h_r = h_c = 5\ W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}$.

a) 18 min
b) 30 min
c) 60 min
d) 300 min
e) 1800 min

24) QRM. À propos de la sudation et des pertes thermiques par évaporation :
Données : chaleur latente d'évaporation de l'eau λ = 2420 J/g ; 1 mL d'eau = 1 g.

a) les pertes respiratoires obligatoires en eau (300 mL/24 h) représentent environ 726 kJ par 24 h
b) le débit sudoral maximal est d'environ 3 L par jour
c) la sueur est un liquide hypotonique composé d'eau et de NaCl
d) l'évaporation de 1 L de sueur fait perdre environ 2,42 kJ
e) la sudation est sous contrôle hormonal, via l'aldostérone

FC11 Extéroception

25) QRM. Dans un amphithéâtre, un étudiant entend son prénom prononcé derrière lui, puis tourne la tête vers la personne qui l'appelle. Quelles affirmations sont exactes ?

a) la voix humaine est un stimulus de la dimension sociale de l'extéroception, qui bénéficie d'un traitement spécifique
b) la rotation de la tête est une action motrice adaptée relevant du système nerveux somatique
c) la transduction du son a lieu au niveau du pavillon de l'oreille
d) la commande motrice de rotation de la tête est transmise par les afférences du système nerveux périphérique
e) le traitement de la voix humaine fait intervenir le sillon temporal supérieur

26) QRU. À propos de la physiologie sensorielle, quelle proposition est exacte ?

a) pour le goût, la transduction a lieu au niveau de l'épithélium olfactif
b) le cortex auditif est situé dans le lobe occipital
c) le toucher repose sur un signal de nature chimique
d) dans la vision, la transduction a lieu au niveau du cristallin
e) pour l'odorat, le signal n'est pas pré-traité par le thalamus avant d'atteindre le cortex

27) QRM. À propos de la vision et de l'analyse corticale du signal visuel :

a) plus la densité des cellules photoréceptrices est faible, plus la capacité de coder l'information est importante
b) la forme sphérique de l'œil et le cristallin, lentille convergente, facilitent la convergence des rayons lumineux
c) les yeux ouverts dans l'eau, la vision est trouble car l'interface air-eau, qui renforce la convergence, est supprimée
d) la voie du « quoi » (ventrale) passe par le cortex pariétal postérieur
e) l'aire V4 du cortex visuel secondaire est spécialisée dans le mouvement

FC12 Cognition

28) QRM. À propos de l'organisation corticale et des fonctions cognitives :

a) le cortex primaire est unimodal et traite les informations sensorielles « brutes »
b) le cortex secondaire (associatif unimodal) est le principal support des fonctions cognitives
c) les aires associatives ne reçoivent de signaux que de régions corticales
d) le cortex primaire assure aussi la commande aux effecteurs
e) les aires associatives multimodales constituent environ 75 % du tissu cérébral

29) QRM. À propos des fonctions mnésiques et de l'évaluation par le QI :

a) l'attention permet le passage de la mémoire sensorielle à la mémoire de travail
b) le QI n'est pas le reflet de l'intelligence totale
c) un test de QI évalue la vitesse de traitement mais n'évalue pas la cognition sociale
d) la mémoire de travail retient l'information pendant plusieurs mois grâce aux répétitions
e) la mémoire sensorielle retient l'information environ 300 ms pour la vision et environ 2 s pour l'audition

30) QRU. À propos des fonctions cognitives, quelle proposition est exacte ?

a) une atteinte du lobe frontal peut entraîner un syndrome frontal avec altération des fonctions exécutives
b) la prosopagnosie est un trouble des praxies
c) les praxies, liées à la culture, s'oublient rapidement en l'absence de pratique
d) les fonctions exécutives sont surtout mobilisées dans les situations routinières
e) se concentrer sur la voix du professeur malgré le bruit de la classe relève des fonctions exécutives

Corrigé

Q	Type	Réponses	Q	Type	Réponses
1	QRM	**ADE**	16	QRM	**BCE**
2	QRU	**B**	17	QRM	**CDE**
3	QRM	**ABCE**	18	QRU	**C**
4	QRM	**ABD**	19	QRM	**ACD**
5	QRM	**BCD**	20	QRM	**ADE**
6	QRU	**D**	21	QRU	**B**
7	QRM	**ABD**	22	QRM	**CD**
8	QRU	**A**	23	QRU	**B**
9	QRM	**BCE**	24	QRM	**AC**
10	QRM	**ABD**	25	QRM	**ABE**
11	QRU	**E**	26	QRU	**E**
12	QRM	**ABDE**	27	QRM	**BC**
13	QRM	**BCD**	28	QRM	**ADE**
14	QRM	**CE**	29	QRM	**ABCE**
15	QRU	**C**	30	QRU	**A**

1) QRM — réponses : ADE

A. Vrai — Synapse neuro-effectrice (= neuromusculaire) : neurone → cellule musculaire, voies efférentes.
B. Faux — Elle appartient aux voies **afférentes** (vision, audition…).
C. Faux — C'est la synapse **chimique** qui met 0,3–0,5 ms avec délai ; l'électrique est très rapide (quelques µs), sans délai.
D. Vrai — Architecture symétrique ⇒ transmission bidirectionnelle.
E. Vrai — Jonction gap = connexon, assemblage de connexines.

Tips réflexes	Tranche
Afférent = information qui monte vers le SNC (capteur → neurone) ; efférent = information qui sort du SNC vers l'effecteur (neurone → muscle). Il suffit de suivre le sens de l'information.	A ✓ B ✗
Deux colonnes à ne pas mélanger : électrique = symétrique, bidirectionnelle, quelques µs, sans délai ; chimique = asymétrique, unidirectionnelle, 0,3–0,5 ms, avec délai. Un item qui emprunte une caractéristique à l'autre colonne est faux.	C ✗ D ✓

2) QRU — réponse : B

A. Faux — Les canaux calciques voltage-dépendants s'ouvrent **à cause** de la dépolarisation due au PA.
B. Vrai — Ordre de la fiche : PA → courant calcique entrant → synaptotagmine → complexe SNARE et arrimage → exocytose → fixation → PPS.
C. Faux — L'exocytose nécessite l'entrée de Ca^{2+} et l'arrimage préalables.
D. Faux — Le Ca^{2+} ne peut se fixer qu'après être entré ; l'arrimage précède l'exocytose.
E. Faux — C'est la fixation du Ca^{2+} sur la synaptotagmine qui provoque l'arrimage (via SNARE).

Tips réflexes	Tranche
Raisonner en chaîne causale : chaque étape est provoquée par la précédente. Le Ca^{2+} ne peut se fixer qu'une fois entré, les canaux s'ouvrent parce que le PA dépolarise, une vésicule ne libère son contenu qu'une fois arrimée. Toute séquence qui place une conséquence avant sa cause est fausse.	A ✗ B ✓ C ✗ D ✗ E ✗

3) QRM — réponses : ABCE

A. Vrai — 1 PA = 1 à 10 quanta (neuroamplification).
B. Vrai — Arrimage des vésicules à la grille présynaptique (structure du cytosquelette).
C. Vrai — 1 vésicule = 1 quantum = plusieurs milliers de molécules.
D. Faux — La réponse postsynaptique est **graduelle** : l'amplitude du PPS augmente avec la quantité de NT.
E. Vrai — Salve ⇒ + canaux Ca^{2+} ouverts ⇒ + Ca^{2+} ⇒ + synaptotagmine activée ⇒ + vésicules arrimées ⇒ + quanta.

Tips réflexes	Tranche
Tout ce qui précède le cône d'implantation (quantité de NT, PPS) est gradué ; seul le PA est tout ou rien. Une réponse postsynaptique « tout ou rien » est donc fausse.	D ✗
Relation « mère » du codage : plus de PA ⇒ plus de Ca^{2+} entré ⇒ plus de synaptotagmine activée ⇒ plus de vésicules arrimées ⇒ plus de quanta. Tous les maillons varient dans le même sens.	E ✓

4) QRM — réponses : ABD

A. Vrai — Ils activent d'autres protéines, le métabolisme et la régulation de l'expression des gènes.
B. Vrai — RCPG : indirecte, lente (s, min), complexe, prolongée, diffuse.
C. Faux — Ionotropique : 5 sous-unités formant un pore. Les 7 hélices α caractérisent le RCPG.
D. Vrai — Le caractère excitateur ou inhibiteur dépend du **récepteur**.
E. Faux — $GABA_A$ (comme la glycine) : PPSI, hyperpolarisant.

Tips réflexes	Tranche
Classer d'abord le récepteur : canal (ionotropique) = transmission directe ⇒ rapide (ms), brève ; protéine G (métabotropique) = indirecte ⇒ lente (s–min), prolongée, avec effets métaboliques et géniques possibles. Vitesse, durée et étendue des effets en découlent.	A ✓ B ✓
Le signe du PPS (excitateur/inhibiteur) est fixé par le récepteur, pas par le neurotransmetteur.	D ✓

5) QRM — réponses : BCD

A. Faux — Les IMAO inhibent l'**enzyme de dégradation** des monoamines, pas le transporteur.
B. Vrai — Anxiolytique = agoniste GABAergique ; le récepteur $GABA_A$ génère un PPSI (hyperpolarisation).
C. Vrai — Neuroleptiques (antipsychotiques) : blocage des récepteurs postsynaptiques, antagonistes dopaminergiques.
D. Vrai — ISRS = antagoniste du transporteur présynaptique de sérotonine ⇒ blocage de la recapture ⇒ ↑ NT dans la fente.
E. Faux — Dépression ≈ déficit en NT ⇒ les antidépresseurs **activent** la transmission (augmentent le NT dans la fente).

Tips réflexes	Tranche
Pour tout médicament, se demander s'il augmente ou diminue l'effet du NT : bloquer la recapture ou la dégradation ⇒ plus de NT dans la fente ⇒ activation ; bloquer le récepteur ⇒ frein. Une dépression étant un déficit, un antidépresseur ne peut pas freiner.	E ✗
Le sigle donne la cible : le R de ISRS = recapture (transporteur) ; les IMAO visent l'enzyme de dégradation. Ne pas croiser les deux cibles.	A ✗

6) QRU — réponse : D

A. Faux — L'amplitude **diminue** avec la distance jusqu'à la trigger zone.
B. Faux — Ceci définit la sommation **spatiale** ; la temporelle concerne une même synapse stimulée de façon répétée.
C. Faux — Un seul PPSE ne suffit pas : il faut une addition (sommation).
D. Vrai — EEG = sommation de PPS synchrones d'un grand nombre de neurones, après diffusion dans le milieu extracellulaire.
E. Faux — Une sommation négative entraîne une **hyperpolarisation**.

Tips réflexes	Tranche
Temporelle = une même synapse, répétée dans le temps ; spatiale = plusieurs synapses (plusieurs « lieux ») en même temps.	B ✗
Un PPS est un potentiel gradué : il s'atténue en chemin, il ne s'amplifie jamais avec la distance.	A ✗

7) QRM — réponses : ABD

A. Vrai — Parathyroïdes : face postérieure de la thyroïde.
B. Vrai — Cellules endocrines disséminées : cœur, estomac, intestin, reins.
C. Faux — La corticosurrénale est la partie **externe** ; la médullosurrénale est interne.
D. Vrai — Catécholamines médullosurrénaliennes.
E. Faux — Glandes **exocrines** (canaux excréteurs, substances non hormonales).

Tips réflexes	Tranche
Cortex = écorce = partie externe ; médulla = moelle = partie interne. L'étymologie tranche l'item.	C ✗
Endocrine = sécrétion dans le sang ; exocrine = sécrétion par un canal vers l'extérieur ou une cavité (sueur, salive). « Vers le milieu extérieur » signe une glande exocrine.	E ✗

8) QRU — réponse : A

A. Vrai — Amines : hormones thyroïdiennes = caractéristiques des stéroïdes ; catécholamines = caractéristiques des peptidiques.
B. Faux — Demi-vie courte (quelques minutes) ; 60–90 min concerne les stéroïdes.
C. Faux — Elles circulent essentiellement **liées** à des protéines ; seule la minorité libre est active.
D. Faux — Catécholamines = comportement de peptides : hydrosolubles, récepteurs membranaires (RCPG).
E. Faux — L'insuline agit via un récepteur membranaire à activité tyrosine kinase (RTK).

Tips réflexes	Tranche
Relation « mère » : hydrosoluble (peptides, catécholamines) ⇒ circule libre ⇒ ne traverse pas la membrane ⇒ récepteur membranaire ⇒ demi-vie courte ; liposoluble (stéroïdes, hormones thyroïdiennes) ⇒ circule liée à des protéines ⇒ diffuse à travers la membrane ⇒ récepteur intracellulaire ⇒ demi-vie longue. Placer chaque hormone dans sa colonne tranche les cinq items.	A ✓ B ✗ C ✗ D ✗ E ✗

9) QRM — réponses : BCE

A. Faux — Le récepteur V2 est sur la membrane **basolatérale**.
B. Vrai — V2 = RCPG associé à l'adénylate cyclase ; AMPc second messager ⇒ PKA.
C. Vrai — Stéroïde ⇒ récepteur intracellulaire ⇒ HRE ⇒ synthèse de canaux K^+/Na^+ et de pompes Na/K-ATPase.
D. Faux — Inversion : réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+.
E. Vrai — PKA ⇒ migration des vésicules d'AQP2 ⇒ fusion apicale ⇒ réabsorption passive d'eau.

Tips réflexes	Tranche
Une hormone arrive par le sang : elle rencontre d'abord la face basolatérale (côté sang). La face apicale est celle qui échange avec l'urine.	A ✗
Aldostérone = stéroïde ⇒ récepteur intracellulaire ⇒ action sur l'expression des gènes (synthèse de canaux et de pompes).	C ✓
Piège d'inversion classique : l'aldostérone retient le Na^+ et élimine le K^+.	D ✗

10) QRM — réponses : ABD

A. Vrai — Neurohypophyse = lobe nerveux = postérieur.
B. Vrai — Synthèse hypothalamique, transport par le tractus hypothalamo-hypophysaire, stockage dans les corpuscules terminaux.
C. Faux — Elles passent par les veines portes, **sans** passer par la circulation générale.
D. Vrai — ADH produite quand les osmorécepteurs hypothalamiques détectent ↑ osmolarité.
E. Faux — L'adénohypophyse (antérieure, glandulaire) dérive d'un tissu **épithélial** ; les axones hypothalamiques sont dans la neurohypophyse.

Tips réflexes	Tranche
Deux colonnes : neuro = nerveux = axones hypothalamiques = postérieur ; adéno = glandulaire = épithélial = antérieur, relié par un système porte. Un item qui croise les colonnes est faux.	A ✓ E ✗
Un système porte relie directement deux réseaux capillaires : son intérêt est justement d'éviter la circulation générale.	C ✗

11) QRU — réponse : E

A. Faux — Pic de cortisol le **matin** (c'est la mélatonine qui a un pic le soir).
B. Faux — La lumière bleue **diminue** la mélatonine.
C. Faux — Rythme **infradien** (plus lent qu'un jour).
D. Faux — Il est inversé en cas de travail de nuit.
E. Vrai — Ultradien = plus rapide qu'un jour, pulsatile : GnRH toutes les heures en phase folliculaire.

Tips réflexes	Tranche
Comparer la période à 24 h : plus courte ⇒ ultradien (pulsation horaire) ; égale ⇒ circadien ; plus longue ⇒ infradien (cycle d'un mois).	C ✗ E ✓

12) QRM — réponses : ABDE

A. Vrai — Cellules α : glucagon, hyperglycémiant.
B. Vrai — Type 2 ≈ 85 % des cas, sujets plus âgés (> 40-50 ans) ; type 1 ≈ 10 %, sujets jeunes.
C. Faux — Destruction des cellules β = type 1 ; type 2 = insulinorésistance ou production insuffisante.
D. Vrai — Entrée insulino-dépendante, insertion de GLUT4.
E. Vrai — Diabète : glycémie à jeun ≥ 1,26 g/L sur 2 prélèvements.

Tips réflexes	Tranche
Comparer aux seuils : normal à jeun 0,8–1,1 g/L, diabète ≥ 1,26 g/L sur 2 prélèvements. 1,40 > 1,26 et deux mesures ⇒ critère rempli.	E ✓
Type 1 = jeune + destruction des β (carence) ; type 2 = plus âgé + insulinorésistance. L'âge oriente, le mécanisme ne se croise pas.	B ✓ C ✗

13) QRM — réponses : BCD

A. Faux — Inversion : T3 = 3 iodes (triiodothyronine), T4 = 4 iodes (thyroxine).
B. Vrai — ↑ métabolisme, thermogenèse, consommation d'O_2.
C. Vrai — Expression d'UCP1 induite par le sympathique (catécholamines) et les hormones thyroïdiennes (fiche Thermorégulation).
D. Vrai — Majeure partie de T4 convertie en T3 ; T3 plus active.
E. Faux — Centrale = déficit de stimulation hypophysaire ; périphérique = atteinte thyroïdienne.

Tips réflexes	Tranche
T3/T4 : le chiffre est le nombre d'atomes d'iode (tri-iodo-thyronine, tétra-iodo = thyroxine).	A ✗
« Central » = en amont, au niveau hypothalamo-hypophysaire ; « périphérique » = la glande cible elle-même.	E ✗

14) QRM — réponses : CE

A. Faux — Effet Bohr : l'Hb est moins affine pour l'O_2 en milieu acide, plus affine en milieu basique.
B. Faux — 7,30–7,35 < 7,38–7,42 : le LCR est légèrement plus acide.
C. Vrai — pH 7,4 ⇔ $[H^+]$ = 40 nmol/L.
D. Faux — pH intracellulaire ≈ 7 (100 nmol/L).
E. Vrai — pH 7 ⇒ $[H^+] = 10^{-7}$ mol/L = 100 nmol/L ; 100/40 = 2,5.

Tips réflexes	Tranche
pH = $-\log[H^+]$: un pH entier se convertit de tête (pH 7 ⇒ 10^{-7} mol/L = 100 nmol/L). Le rapport avec 40 nmol/L donne 2,5 sans calculatrice.	E ✓
$[H^+]$ et pH varient en sens inverse ; pour comparer deux pH, il suffit de comparer les nombres : 7,30–7,35 est plus bas que 7,38–7,42.	B ✗

15) QRU — réponse : C

A. Faux — Le CO_2 est l'acide **volatil** (12 mol/24 h).
B. Faux — H_2SO_4 (et H_3PO_4) proviennent des protéines et acides gras.
C. Vrai — Acides nucléiques ⇒ acide urique, pKa 5,4.
D. Faux — Glycolyse anaérobie ⇒ acide lactique ; acides cétoniques ⇒ β-oxydation des lipides.
E. Faux — Les végétaux sont des apports alcalins ; c'est un régime carné qui l'augmente.

Tips réflexes	Tranche
Associer chaque acide à son substrat : protéines → sulfurique et phosphorique ; acides nucléiques → urique ; glucose sans O_2 → lactique ; lipides (β-oxydation) → cétoniques. Un croisement de colonnes est faux.	B ✗ C ✓ D ✗
Volatil = éliminable par le poumon : seul le CO_2 l'est ; tous les autres acides sont fixes.	A ✗

16) QRM — réponses : BCE

A. Faux — Tampons ouverts : poumons = régulation **rapide**, reins = régulation lente.
B. Vrai — Phosphate surtout intracellulaire ; pK1 = 2, pK2 = 6,8, pK3 = 11,5.
C. Vrai — Enzyme membranaire, métallo-enzyme à zinc.
D. Faux — C'est la cellule intercalaire de type **A** ; le type B gère la charge alcaline (excrète HCO_3^-).
E. Vrai — TCP : réabsorption quasi totale des HCO_3^- filtrés.

Tips réflexes	Tranche
A comme Acide : la cellule intercalaire de type A gère la charge acide (sécrète des H^+) ; B comme Base : elle gère la charge alcaline (excrète des HCO_3^-).	D ✗
Ordre des délais : tampons fermés (protéines, phosphate) immédiats ; tampons ouverts retardés, poumon rapide puis rein lent.	A ✗

17) QRM — réponses : CDE

A. Faux — Défaut d'H^+ ⇒ dépolarisation ⇒ excitabilité **augmentée**.
B. Faux — Défaut d'H^+ ⇒ [K^+] extracellulaire **diminue**.
C. Vrai — pH > 7,45 et HCO_3^- > 26 mmol/L : alcalose métabolique (perte d'acides par les vomissements).
D. Vrai — $\alpha \cdot PaCO_2$ = 0,03 × 48 = 1,44 mmol/L ; 36 / 1,44 = 25 ; log 25 = 1 + log 2,5 = 1,4 ; pH = 6,1 + 1,4 = **7,5**.
E. Vrai — L'élévation du pH inhibe la ventilation ⇒ ↑ CO_2 ($PaCO_2$ normale ou > 45 mmHg).

Tips réflexes	Tranche
Méthode gaz du sang : 1) pH ⇒ acidose ou alcalose — sans calculer, le rapport 36/1,44 est nettement supérieur au rapport normal 20 (24/1,2), donc pH > 7,4 ; 2) le paramètre qui va dans le même sens que le trouble en donne l'origine (HCO_3^- ↑ avec pH ↑ ⇒ métabolique) ; 3) l'autre paramètre, s'il varie dans le même sens que le premier, signe la compensation.	C ✓ E ✓
Une seule chaîne à retenir, lisible dans les deux sens : excès d'H^+ ⇒ K^+ extracellulaire ↑ ⇒ hyperpolarisation ⇒ excitabilité ↓. Un défaut d'H^+ fait tout l'inverse.	A ✗ B ✗

18) QRU — réponse : C

A. Faux — = $\alpha \cdot PaCO_2$ seul : rapport oublié.
B. Faux — = rapport 10 (log = 1, soit pH 7,1) au lieu de 20.
C. Vrai — pH − pKa = 1,3 ⇒ rapport = $10^{1,3} = 20$; $HCO_3^- = 20 \times 0{,}03 \times 30 = 20 \times 0{,}9 =$ **18 mmol/L**.
D. Faux — Valeur normale donnée par réflexe (vraie seulement pour $PaCO_2$ = 40 mmHg).
E. Faux — α oublié : 20 × 30.

Tips réflexes	Tranche
Borne : à pH 7,4 le rapport $HCO_3^-/(\alpha \cdot PaCO_2)$ vaut toujours 20, donc $HCO_3^- = 20 \times \alpha \cdot PaCO_2$. La $PaCO_2$ étant plus basse que 40 mmHg, HCO_3^- est forcément inférieur à 24 mmol/L : 24 et 600 sont exclus. Et HCO_3^- ne peut pas valoir $\alpha \cdot PaCO_2$ lui-même (0,9).	A ✗ D ✗ E ✗

19) QRM — réponses : ACD

A. Vrai — Perte de bases ⇒ acidose métabolique (exemple de la fiche : diarrhée).
B. Faux — La baisse du pH **stimule** la ventilation ⇒ ↓ CO_2 davantage.
C. Vrai — 3e temps : compensation rénale, si rein sain.
D. Vrai — Perte de HCO_3^- ⇒ dissociation du CO_2 ⇒ ↑ H^+, ↓ CO_2.
E. Faux — Acidose métabolique : $HCO_3^- < 23$ mmol/L.

Tips réflexes	Tranche
Principe de Le Chatelier sur $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + H^+$: si l'on retire HCO_3^-, l'équilibre se déplace vers la droite (dissociation du CO_2) ; si l'on ajoute des H^+, il se déplace vers la gauche (formation de CO_2).	D ✓
Toute acidose stimule la ventilation : la compensation respiratoire d'une acidose métabolique est donc une hyperventilation, jamais une hypoventilation.	B ✗
Trouble métabolique ⇒ HCO_3^- varie dans le même sens que le pH : acidose métabolique ⇒ HCO_3^- bas.	E ✗

20) QRM — réponses : ADE

A. Vrai — Échanges noyau-écorce : essentiellement par convection circulatoire.
B. Faux — En ambiance froide, la chaleur dissipée **diminue** (vasoconstriction, contre-courant).
C. Faux — Vasoconstriction : système nerveux **sympathique** ; vasodilatation : parasympathique.
D. Vrai — $W = Q_{cut} \times C \times (T_{écorce} - T_{noyau})$: W est proportionnel à Q_{cut}.
E. Vrai — Ambiance chaude : écorce amincie, peau chaude.

Tips réflexes	Tranche
$W = Q_{cut} \times C \times \Delta T$ est un produit : W est proportionnel à chaque facteur. Diviser Q_{cut} par 2 divise W par 2, sans calcul.	D ✓
Froid ⇒ sympathique ⇒ conserver la chaleur (vasoconstriction) ; chaud ⇒ parasympathique ⇒ dissiper (vasodilatation, sudation). Toutes les adaptations au froid vont dans le sens d'une moindre perte.	B ✗ C ✗

21) QRU — réponse : B

A. Faux — Contractions **rapides** (5–10 Hz) et de **faible** amplitude.
B. Vrai — UCP1 (thermogénine) : canal à protons découplant.
C. Faux — Frisson : système nerveux **extrapyramidal** ; le sympathique déclenche vasoconstriction et thermogenèse sans frisson.
D. Faux — Inversion : abondants chez le nouveau-né, faible proportion chez l'adulte.
E. Faux — Épuisement en quelques heures.

Tips réflexes	Tranche
Au froid, deux voies efférentes à ne pas croiser : extrapyramidal → frisson (muscle) ; sympathique → vasoconstriction et thermogenèse sans frisson (adipocyte brun).	C ✗

22) QRM — réponses : CD

A. Faux — Ils **diminuent** l'activité des thermorécepteurs au chaud.
B. Faux — Trop basse ⇒ hypothalamus **postérieur** ; trop haute ⇒ antérieur.
C. Vrai — Pyrogènes exogènes produits par les pathogènes, ex. LPS bactérien.
D. Vrai — Élévation de la consigne puis activation des systèmes de thermogenèse (frissons…).
E. Faux — Ce sont des pyrogènes **endogènes**, produits par les leucocytes.

Tips réflexes	Tranche
Fièvre = consigne relevée : à 37 °C, le corps se « croit » trop froid, il déclenche donc les réponses au froid (frissons). Le sens de chaque item en découle.	A ✗ D ✓
Exogène = vient de l'extérieur (le pathogène) ; endogène = fabriqué par l'organisme (leucocytes).	C ✓ E ✗

23) QRU — réponse : B

A. Faux — 1800 s divisé par 100 au lieu de 60.
B. Vrai — Puissance perdue = $(h_r + h_c) \times \Delta T \times S = 10 \times 10 \times 2 = 200$ W ; t = 360 000 J / 200 W = 1800 s = **30 min**.
C. Faux — Un seul mode d'échange pris en compte (100 W).
D. Faux — ΔT oublié (20 W) : 18 000 s.
E. Faux — Résultat en secondes lu comme des minutes.

Tips réflexes	Tranche
Unités d'abord : J ÷ W donne des secondes ; il faut convertir en minutes (÷ 60) avant de lire les propositions. 1800 min est le piège « secondes lues comme minutes ».	E ✗

24) QRM — réponses : AC

A. Vrai — W = 300 g × 2420 J/g = 726 000 J = 726 kJ.
B. Faux — Débit maximal : 3 L **par heure**.
C. Vrai — Composition : eau, NaCl, liquide hypotonique.
D. Faux — 1 L = 1000 g ⇒ W = 1000 × 2420 = 2 420 000 J ≈ **2420 kJ**.
E. Faux — Contrôle **nerveux** via l'acétylcholine.

Tips réflexes	Tranche
Conversion : λ = 2420 J/g = 2,42 kJ/g. 2,42 kJ correspond donc à 1 g d'eau, pas à 1 L : facteur 1000 oublié.	D ✗

25) QRM — réponses : ABE

A. Vrai — Dimension sociale (vivant, humain) : traitement spécifique.
B. Vrai — Praxie : actions motrices adaptées, système nerveux somatique.
C. Faux — Le pavillon capte les ondes ; la transduction a lieu dans la **cochlée** (oreille interne).
D. Faux — La commande est transmise par les **efférences**.
E. Vrai — Sillon temporal supérieur : voix humaine, visage, regard.

Tips réflexes	Tranche
Afférence = entrée vers le SNC (capture) ; efférence = sortie vers l'effecteur (commande). Une commande motrice ne passe jamais par une afférence.	D ✗
Règle générale : la transduction se fait toujours dans un récepteur spécialisé (rétine, cochlée, papilles, épithélium olfactif, mécanorécepteurs) ; les structures qui captent ou conduisent (pavillon, cristallin) ne transduisent pas.	C ✗

26) QRU — réponse : E

A. Faux — Goût : papilles gustatives ; l'épithélium olfactif concerne l'odorat.
B. Faux — Cortex auditif : lobe **temporal** (occipital = vision).
C. Faux — Toucher : signal **mécanique**, mécanorécepteurs.
D. Faux — Phototransduction au niveau de la **rétine**.
E. Vrai — Passage thalamique pour tous les sens sauf l'odorat.

Tips réflexes	Tranche
Exception unique à retenir : le thalamus filtre tous les sens sauf l'odorat.	E ✓
Même règle qu'en Q25 : la transduction a lieu dans le récepteur sensoriel (rétine), pas dans la lentille qui fait converger la lumière.	D ✗

27) QRM — réponses : BC

A. Faux — Plus la densité est **importante**, plus la capacité de codage est importante.
B. Vrai — Lien structure-fonction de l'œil.
C. Vrai — Interface air-eau : renforce la convergence ; supprimée dans l'eau ⇒ vision trouble.
D. Faux — Voie ventrale (quoi) : cortex **temporal inférieur** ; voie dorsale (où) : pariétal postérieur.
E. Faux — V4 : couleur et forme ; V5 : mouvement.

Tips réflexes	Tranche
« Où » = localiser par rapport au corps = pariétal postérieur (voie dorsale) ; « quoi » = reconnaître = temporal inférieur (voie ventrale).	D ✗
Sens de variation : plus de capteurs = plus de « pixels » = codage plus fin. Une densité plus faible ne peut pas améliorer le codage.	A ✗

28) QRM — réponses : ADE

A. Vrai — Primaire : informations « brutes », unimodal.
B. Faux — Ce sont les aires associatives **multimodales** qui prennent en charge les fonctions cognitives.
C. Faux — Signaux raffinés issus de régions corticales **et sous-corticales** (thalamus…).
D. Vrai — Primaire : commande aux effecteurs.
E. Vrai — 75 % du tissu cérébral.

Tips réflexes	Tranche
Gradient primaire → secondaire → associatif multimodal : informations de plus en plus raffinées, de plus en plus multimodales ; les fonctions cognitives sont au sommet du gradient.	B ✗
Le mot absolu « ne… que » tombe sur un contre-exemple : le thalamus (sous-cortical) fait partie des afférences des aires associatives.	C ✗

29) QRM — réponses : ABCE

A. Vrai — Mémoire immédiate → (attention) → mémoire à court terme / de travail → (encodage) → long terme.
B. Vrai — Il n'évalue qu'une partie des fonctions cognitives.
C. Vrai — Le QI évalue langage, raisonnement perceptif, mémoire, vitesse de traitement ; pas la cognition sociale.
D. Faux — Rétention de quelques secondes à quelques minutes.
E. Vrai — Rétention visuelle 300 ms, auditive 2 s.

Tips réflexes	Tranche
Ordre des étapes : perception → mémoire sensorielle → attention → mémoire de travail → encodage → mémoire à long terme. Chaque « passage » a son processus ; les durées s'allongent à chaque étape (ms → s-min → vie).	A ✓ D ✗

30) QRU — réponse : A

A. Vrai — Fonctions exécutives : cortex préfrontal ; atteinte frontale ⇒ syndrome frontal.
B. Faux — C'est une **agnosie** (incapacité à reconnaître un visage).
C. Faux — Les praxies ne s'oublient pas une fois acquises.
D. Faux — Surtout dans les situations **non routinières**.
E. Faux — Tri des informations, inhibition du bruit de fond : fonctions **attentionnelles**.

Tips réflexes	Tranche
Le suffixe classe l'item : -gnosie = reconnaître (agnosie, prosopagnosie) ; praxie = organiser un geste.	B ✗
Exécutif = planifier, inhiber, s'adapter : sert justement quand la routine ne suffit pas.	D ✗
Sélectionner une information parmi d'autres = attention ; organiser un plan d'action = fonctions exécutives.	E ✗